概率论与数理统计

王萌欣

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

第 3 章 多维随机变量及其分布

- 3.3 随机变量的条件分布与独立性

随机变量的条件分布

对于两事件A, B, 若$P(B) > 0$, 由条件概率

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

推广到随机变量

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}, \text{若} P(Y = y_j) > 0$$

有两个随机变量X, Y，在 Y 取定某个(某些)值的条件下，

求X的概率分布，这个分布就是条件分布。

随机变量的条件分布

考虑一大群人，从其中随机挑选一个人，分别用 X 和 Y 记此人的体重和身高，则 X 和 Y 都是随机变量，他们都有自己的分布



现在如果限制 Y 取值从 1.5 米到 1.6 米，在这个限制下求 X 的分布.

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j)$$

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

注意： Y 的取值是定的，X 的取值是可变化的

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

注意： Y 的取值是定的，X 的取值是可变化的

定义

同理：在 $X = x_i$ 条件下，随机变量 Y 的条件分布列

$$P\{Y = y_j \mid X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}, j = 1, 2, \cdots$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

$$(2) \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} = \frac{1}{p_{\bullet j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \frac{p_{\bullet j}}{p_{\bullet j}} = 1.$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

$$(2) \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} = \frac{1}{p_{\bullet j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \frac{p_{\bullet j}}{p_{\bullet j}} = 1.$$

2. 满足乘法公式

$$\begin{aligned} P\{X = x_i, Y = y_j\} &= P\{X = x_i\} P\{Y = y_j \mid X = x_i\} \\ &= P\{Y = y_j\} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \end{aligned}$$

练习

例： (X, Y) 的联合分布列及边缘分布列如下, 求在 $X=0$ 条件下 Y 的分布列。

Y / X	0	1	2	$P\{X=x_i\}$
0	0.2	0.1	0	0.3
1	0.15	0.15	0.15	0.45
2	0	0.25	0	0.25
$P\{Y=y_j\}$	0.35	0.5	0.15	1

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \leq x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \le x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

因此，对于连续型随机变量就无法用条件概率去引出条件分布的概念了。

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \le x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

因此，对于连续型随机变量就无法用条件概率去引出条件分布的概念了。

所以必须从分布函数着手并且加以极限的方法引出条件分布的概念。

连续型条件分布函数

定义

设 y 取某定值，且对任意 $\Delta y > 0$，均有 $P(y-\Delta y < Y \le y+\Delta y) > 0$．若极限

$$\lim_{\Delta y \to 0^+} P(X \le x \mid y-\Delta y < Y \le y+\Delta y)$$

存在，则称此极限为在 $Y = y$ 条件下，X 的条件分布函数.

记为 $P(X \le x \mid Y = y)$, 简记为 $F_{X|Y}(x \mid y)$．类似定义 $F_{Y|X}(y \mid x)$.

连续型条件概率密度公式的推导

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$
\begin{aligned}
F_{X|Y}(x \mid y) &= \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}
\end{aligned}
$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{\dfrac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{2\Delta y}}{\dfrac{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}{2\Delta y}}$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$
\begin{aligned}
F_{X|Y}(x \mid y) &= \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{\dfrac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{2\Delta y}}{\dfrac{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}{2\Delta y}} \\
&= \frac{\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}}{F_Y'(y)} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(u, y)\mathrm{d}u}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u, y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u
\end{aligned}
$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y = y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y = y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0$$

在 $X = x$ 的条件下，Y 的条件概率密度定义为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}, \quad f_X(x) > 0$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\quad f_Y(y)>0$$

在 $X=x$ 的条件下，Y 的条件概率密度定义为

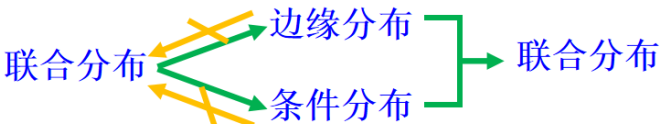
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)},\quad f_X(x)>0$$

注：条件概率密度函数满足概率密度函数的两个基本性质。

连续型条件分布

说明

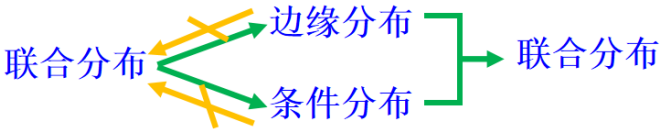
联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下：



连续型条件分布

说明

联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下：



乘法定理： $f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x), \quad f(x,y)=f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

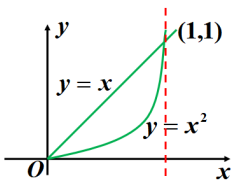
$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|\,Y>0)$.

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解:

启示

联系与发展的观点

1．知识点结合

条件分布 $F_{Y|X}(y \mid x)$ 或概率密度 $f_{Y|X}(y \mid x)$ 描述随机变量 Y 在给定 $X = x$ 下的分布特性，体现变量间的条件依赖关系。

- 案例：气象学中，降雨量 (Y) 的分布依赖温度 (X) 的条件分布，反映自然现象的联系性。

- 实践延伸: 讨论马尔可夫链（状态转移的条件分布）时，类比社会系统的动态演化（如政策调整对社会问题的阶段性影响），学会从事物联系中寻求规律。

随机变量的独立性

定义

设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 是 (X,Y) 的分布函数、边缘分布函数．若对于任意实数 x, y 有

$$P\{X \le x, Y \le y\} = P\{X \le x\}P\{Y \le y\}$$

成立，

随机变量的独立性

定义

设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 是 (X,Y) 的分布函数、边缘分布函数．若对于任意实数 x, y 有

$$P\{X \le x, Y \le y\} = P\{X \le x\}P\{Y \le y\}$$

成立，或写成

$$F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的．

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

连续型：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x,y)\overset{\text{a.e.}}{=}f_X(x)f_Y(y)$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

连续型：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x,y)\overset{\text{a.e.}}{=}f_X(x)f_Y(y)$

同一维随机变量的独立性，类似有：

$f_{X|Y}(x\mid y)=f_X(x), f_{Y|X}(y\mid x)=f_Y(y)$

练习

判断 X 、 Y 是否独立.

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.2	0.3	0.5
$p_{i\cdot}$	0.3	0.7	1

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.1	0.4	0.5
$p_{i\cdot}$	0.2	0.8	1

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

练习

已知随机变量 (X, Y) 的联合分布如下，X Y 相互独立，则 $\alpha =$ ___ ，$\beta =$ ___

Y \ X	1	2	3
2	1/6	1/9	1/18
4	1/3	α	β

练习

设 X_1 与 X_2 独立同分布，$P\{X_1=0\}=P\{X_1=1\}=\frac{1}{2}$，则 $P\{X_1X_2=1\}=$ _____ .

- a. 1
- b. 1/2
- c. 1/4
- d. 0

练习

例 3： 设 (X, Y) 的分布函数如下, 判断 X, Y 是否独立?

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)} & x\geq 0, y\geq 0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

解:

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下,

问 X 和 Y 是否独立。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，问 X 和 Y 是否独立。

练习

设 (X, Y) 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$，请判断 X 与 Y 是否独立.

（A）独立

（B）不独立

练习

设 $F_1(x), F_2(x)$ 是分布函数，连续函数 $f_1(x), f_2(x)$ 是对应的概率密度，下面选项可为概率密度的是

A. $f_1(x)f_2(x)$

B. $2f_2(x)F_1(x)$

C. $f_1(x)F_2(x)$

D. $f_1(x)F_2(x) + F_1(x)f_2(x)$

例题

一负责人到达办公室的时间均匀分布在 $8\sim12$ 时，他的秘书到达办公室的时间均匀分布在 $7\sim9$ 时，设他们两人到达的时间相互独立，求他们到达办公室的时间相差不超过 5 分钟（$1/12$ 小时）的概率.

类似习题

★ 甲、乙两船同日欲靠同一码头，设两船各自独立地到达，并且每艘船在一昼夜间到达是等可能的 . 若甲船需停泊1小时，乙船需停泊 2小时而该码头只能停泊一艘船.

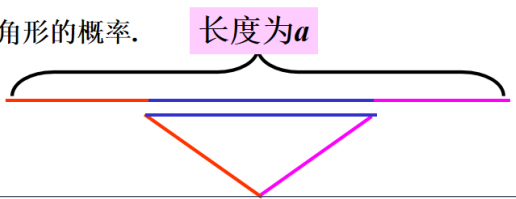
求：**其中一艘船要等待码头空出的概率**

★ 在某一分钟的任何时刻，信号进入收音机是等可能的. 若收到两个互相独立的这种信号的时间间隔小于0.5 秒，则信号将产生互相干扰.

求：**发生两信号互相干扰的概率.**

★ 把长度为a 的线段在任意两点折断成为三线段

求：**它们可以构成三角形的概率.**



二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

解：因为 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_1)^2}{2\sigma_2^2}}\right)$

$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

要使得 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=f(x,y)$

二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

解：因为 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_1)^2}{2\sigma_2^2}}\right)$

$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

要使得 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=f(x,y)\Leftrightarrow\rho=0$

二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

解：因为 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_1)^2}{2\sigma_2^2}}\right)$

$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

要使得 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=f(x,y)\Leftrightarrow\rho=0$

故 X 与 Y 独立的 $\Leftrightarrow\rho=0$

测试

已知 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$，则以下正确的是（ ）.

- a. $X \sim N(\mu_2, \sigma_1^2)$;
- b. $Y \sim N(\mu_1, \sigma_2^2)$
- c. 若 $\rho = 0$，则 X, Y 独立.
- d. 若随机变量 $Q \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $P \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 那么有 (Q, P) 一定服从二维正态分布.

n 维随机变量

定义

$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 n 维随机变量，称函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

为 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 的分布函数.

n 维随机变量

定义

$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 n 维随机变量，称函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

为 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 的分布函数.

定义

设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 n 维随机变量，若函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, t_2, \cdots, t_n)\, dt_1\, dt_2 \cdots dt_n$$

则称 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 n 维连续型随机变量，$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的概率密度函数。

n 维随机变量

定义

设 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的分布函数. 若有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n),$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的.

n 维随机变量

定义

设 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的分布函数．若有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n),$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的．

连续型：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立 $\Leftrightarrow$

$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \overset{\text{a.e.}}{=} f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

回答：独立

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

回答：独立

定理

X 和 Y 相互独立，则它们连续函数 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 所确定的随机变量也相互独立.

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

回答：独立

定理

X 和 Y 相互独立，则它们连续函数 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 所确定的随机变量也相互独立.

定理 (推广)

设 $(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 相互独立，则 $X_i(i = 1, 2, \cdots, m)$ 和 $Y_j(j = 1, 2, \cdots, n)$ 相互独立又若 h, g 是连续函数，则 $h(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 相互独立.